PIZZARIA ONLINE

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. Introdução

Os requisitos funcionais e não funcionais são importantes para definir as necessidades e as características de funcionamento de um sistema.

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deverá realizar, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem condições relacionadas à segurança, desempenho, usabilidade, confiabilidade e qualidade do sistema.

No projeto Pizzaria Online, esses requisitos foram definidos considerando as principais atividades do negócio, como cadastro de clientes, gerenciamento de produtos, realização de pedidos, pagamentos, entregas, controle de estoque e utilização de cupons e promoções.

O objetivo é estabelecer uma referência para a organização do banco de dados e para o desenvolvimento das funcionalidades necessárias ao funcionamento da pizzaria.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais representam as ações e operações que o sistema deverá disponibilizar aos seus usuários.

2.1. Cadastro e gerenciamento de clientes

RF01 — Cadastro de clientes: O sistema deverá permitir o cadastro de clientes, armazenando informações como nome, CPF, telefone e e-mail.

RF02 — Atualização dos dados dos clientes: O sistema deverá permitir a consulta e atualização das informações cadastradas dos clientes, mantendo os dados organizados e atualizados.

RF03 — Gerenciamento de endereços: O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta dos endereços relacionados aos clientes, armazenando informações como CEP, logradouro, número, complemento, bairro e cidade.

2.2. Gerenciamento de produtos

RF04 — Consulta ao cardápio: O sistema deverá permitir a consulta dos produtos disponíveis, apresentando informações como nome, descrição, preço, categoria e disponibilidade.

RF05 — Gerenciamento de produtos: O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a atualização e o controle da disponibilidade dos produtos oferecidos pela pizzaria.

RF06 — Gerenciamento de ingredientes: O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta dos ingredientes utilizados na composição dos produtos.

2.3. Gerenciamento de pedidos

RF07 — Registro de pedidos: O sistema deverá permitir que os pedidos sejam registrados e associados ao cliente responsável pela solicitação.

RF08 — Registro dos itens do pedido: O sistema deverá permitir que cada pedido possua um ou mais produtos, registrando a quantidade, o preço unitário e o subtotal de cada item.

RF09 — Cálculo dos valores do pedido: O sistema deverá registrar o valor total e os descontos aplicados ao pedido, considerando os valores dos itens e os descontos utilizados.

RF10 — Acompanhamento dos pedidos: O sistema deverá permitir a consulta e a atualização da situação dos pedidos, utilizando os status definidos no banco de dados: Em andamento, Entregue e Cancelado.

2.4. Pagamentos e entregas

RF11 — Registro de pagamentos: O sistema deverá permitir o registro dos pagamentos relacionados aos pedidos, armazenando a forma de pagamento, o valor e a data do pagamento.

RF12 — Gerenciamento de entregas: O sistema deverá permitir o registro e o acompanhamento das entregas, mantendo informações sobre o pedido correspondente, o entregador responsável e a situação da entrega.

RF13 — Gerenciamento de entregadores: O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta dos entregadores, mantendo suas informações e situação de disponibilidade.

2.5. Controle de estoque, cupons e promoções

RF14 — Controle de estoque: O sistema deverá permitir o registro e a consulta das quantidades disponíveis de produtos e ingredientes, incluindo suas respectivas quantidades mínimas.

RF15 — Gerenciamento de cupons: O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta de cupons de desconto, armazenando seu código, percentual de desconto, validade e situação.

RF16 — Aplicação de cupons: O sistema deverá permitir a associação de um cupom válido a um pedido, registrando o desconto correspondente.

RF17 — Gerenciamento de promoções: O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta de promoções relacionadas aos produtos, incluindo percentual de desconto, período de validade e situação.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem as características e condições necessárias para que o sistema funcione de maneira adequada, segura e confiável.

3.1. Segurança

RNF01 — Proteção de dados: O sistema deverá proteger as informações pessoais e cadastrais dos clientes, evitando acessos não autorizados.

RNF02 — Controle de acesso: O sistema deverá possuir mecanismos de controle de acesso, permitindo que as operações sejam realizadas de acordo com as permissões de cada usuário.

RNF03 — Proteção das informações: As informações armazenadas deverão ser protegidas contra alterações, exclusões ou consultas realizadas sem autorização.

3.2. Desempenho

RNF04 — Tempo de resposta: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante consultas, cadastros e atualizações de informações.

RNF05 — Processamento de informações: O sistema deverá realizar as operações de pedidos, pagamentos e consultas sem comprometer o funcionamento das demais funcionalidades.

3.3. Usabilidade e compatibilidade

RNF06 — Facilidade de utilização: O sistema deverá apresentar uma interface simples, organizada e intuitiva, facilitando a navegação dos clientes e dos responsáveis pela administração da pizzaria.

RNF07 — Compatibilidade: O sistema deverá permitir o acesso por diferentes dispositivos, como computadores, notebooks, tablets e smartphones, por meio de navegadores compatíveis.

3.4. Confiabilidade e manutenção

RNF08 — Integridade das informações: O sistema deverá manter a consistência dos dados armazenados, respeitando os relacionamentos, as chaves e as restrições definidas no banco de dados.

RNF09 — Disponibilidade: O sistema deverá estar disponível para utilização pelos clientes e responsáveis pela pizzaria, permitindo o acesso às funcionalidades necessárias ao funcionamento do negócio.

RNF10 — Backup e recuperação: O sistema deverá possuir mecanismos de cópia de segurança e recuperação dos dados, reduzindo o risco de perda de informações.

RNF11 — Manutenção: A estrutura do sistema e do banco de dados deverá permitir correções, atualizações e futuras melhorias sem comprometer a organização das informações existentes.

4. Relação dos Requisitos com o Banco de Dados

Os requisitos definidos possuem relação direta com as entidades e tabelas utilizadas na estrutura do banco de dados da Pizzaria Online.

A tabela abaixo apresenta essa relação:

Área do sistema	Tabelas relacionadas
Cadastro de clientes	Cliente
Gerenciamento de endereços	Endereco
Cardápio e produtos	Produto
Registro de pedidos	Pedido
Produtos de cada pedido	Item_Pedido
Controle de pagamentos	Pagamento
Gerenciamento de entregadores	Entregador
Controle de entregas	Entrega
Cupons de desconto	Cupom

Controle de ingredientes	Ingrediente
Controle de estoque	Estoque
Gerenciamento de promoções	Promocao

Essa relação demonstra como as necessidades identificadas para o sistema foram utilizadas como referência para organizar as informações em tabelas específicas.

Os requisitos funcionais orientam as operações que deverão ser realizadas, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem condições para garantir a qualidade e a segurança dessas operações.

5. Considerações Finais

A definição dos requisitos funcionais e não funcionais foi uma etapa importante para identificar as principais necessidades da Pizzaria Online e estabelecer as características esperadas para o sistema.

Os requisitos funcionais permitiram organizar as operações relacionadas aos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas e controle de estoque.

Já os requisitos não funcionais estabeleceram condições relacionadas à segurança, desempenho, usabilidade, integridade e disponibilidade das informações.

Com essa definição, foi possível estabelecer uma base para as demais etapas do projeto, contribuindo para a construção de um banco de dados organizado e adequado às necessidades da pizzaria.